

EP1.1 – Requerimientos funcionales, no funcionales y roles

Descripción general

Eco-Barrio es una plataforma de participación ambiental comunal orientada a la comuna de Santo Domingo. Su objetivo es facilitar la comunicación ambiental entre la comunidad y la administración, permitiendo informar, participar, reportar problemáticas ambientales, conocer puntos de reciclaje y visualizar indicadores de impacto comunal.

El sistema considera dos roles principales: usuario ciudadano y administrador.

Roles del sistema

Usuario ciudadano

Corresponde a habitantes de la comuna de Santo Domingo que utilizan la aplicación para informarse, reportar problemas ambientales, revisar puntos de reciclaje, participar en eventos ecológicos y configurar notificaciones. Este rol está pensado especialmente para usuarios que requieren una experiencia simple, clara y accesible.

Administrador

Corresponde al personal encargado de gestionar la información ambiental publicada en la plataforma. Este rol puede administrar reportes, noticias, eventos, puntos de reciclaje e indicadores, manteniendo actualizada la información visible para la comunidad.

Requerimientos funcionales

Requerimientos funcionales para usuario ciudadano

RF01 – Visualizar noticias ambientales comunales

El usuario podrá consultar noticias, comunicados y campañas ambientales publicadas por la administración. Estas publicaciones permitirán mantener informada a la comunidad sobre acciones ecológicas, recomendaciones, actividades municipales y avisos relevantes relacionados con el cuidado del entorno.

Resultado esperado: el usuario accede a información ambiental actualizada desde la aplicación.

RF02 – Reportar problemas ambientales

El usuario podrá registrar problemas ambientales observados en la comuna, como acumulación de basura, microbasurales, contaminación, daños en áreas verdes o situaciones que afecten el entorno. El reporte deberá incluir título, descripción, ubicación y, opcionalmente, una imagen de respaldo.

Resultado esperado: el sistema recibe un reporte ambiental asociado a un usuario y queda disponible para revisión administrativa.

RF03 – Consultar el estado de reportes enviados

El usuario podrá revisar el estado de sus reportes ambientales, identificando si se encuentran pendientes, aprobados, rechazados o resueltos. Esta funcionalidad entrega retroalimentación al ciudadano y permite dar seguimiento a su participación.

Resultado esperado: el usuario puede verificar si su reporte fue revisado o gestionado.

RF04 – Visualizar puntos de reciclaje

El usuario podrá consultar puntos de reciclaje disponibles en la comuna, incluyendo nombre, dirección, descripción y tipo de residuos aceptados. Esta funcionalidad facilita la acción ambiental concreta y orienta a los vecinos sobre dónde reciclar.

Resultado esperado: el usuario identifica lugares habilitados para reciclaje dentro de la comuna.

RF05 – Revisar eventos ecológicos

El usuario podrá visualizar eventos, campañas o iniciativas ambientales disponibles, tales como jornadas de reciclaje, limpieza comunitaria, charlas educativas o actividades de concientización ambiental.

Resultado esperado: el usuario conoce actividades ambientales en las que puede participar.

RF06 – Inscribirse o manifestar interés en iniciativas ambientales

El usuario podrá inscribirse o manifestar interés en eventos e iniciativas ecológicas publicadas en la plataforma. Esta funcionalidad busca transformar la información en participación activa de la comunidad.

Resultado esperado: el usuario queda registrado como participante o interesado en una actividad ambiental.

RF07 – Configurar notificaciones ambientales

El usuario podrá configurar sus preferencias de notificación para recibir avisos sobre eventos, campañas, actualizaciones de reportes o nueva información ambiental relevante.

Resultado esperado: el usuario recibe información según sus intereses y preferencias.

RF08 – Visualizar indicadores ambientales comunales

El usuario podrá revisar indicadores simples sobre la gestión ambiental comunal, como cantidad de reportes recibidos, reportes resueltos, eventos realizados, puntos de reciclaje disponibles o participación ciudadana.

Resultado esperado: el usuario visualiza el impacto de la participación ambiental en la comuna.

RF09 – Mantener sesión y preferencias mediante almacenamiento local

El sistema podrá almacenar localmente datos no sensibles, como token de sesión, preferencias de notificación o configuraciones básicas de usuario. Esto permitirá mejorar la experiencia de uso y evitar que el usuario deba iniciar sesión constantemente.

Resultado esperado: la aplicación conserva la sesión y preferencias básicas del usuario de forma controlada.

Requerimientos funcionales para administrador

RF10 – Gestionar reportes ciudadanos

El administrador podrá visualizar los reportes ambientales enviados por los usuarios, revisar su contenido, analizar su ubicación y cambiar su estado según corresponda.

Resultado esperado: los reportes ciudadanos son revisados y gestionados desde el panel administrativo.

RF11 – Validar o rechazar reportes ambientales

El administrador podrá aprobar reportes válidos o rechazar reportes incompletos, duplicados o que no correspondan a una problemática ambiental. Esta función permite mantener la calidad de la información del sistema.

Resultado esperado: cada reporte recibe una clasificación administrativa clara.

RF12 – Publicar y gestionar noticias ambientales

El administrador podrá crear, editar, listar y eliminar noticias, comunicados o campañas ambientales. Estas publicaciones estarán disponibles para los usuarios ciudadanos.

Resultado esperado: la comunidad accede a contenido ambiental actualizado y administrado oficialmente.

RF13 – Crear y gestionar eventos ecológicos

El administrador podrá crear, editar, listar y eliminar eventos o iniciativas ambientales. Esta funcionalidad permite mantener actualizada la oferta de actividades ecológicas disponibles para la comunidad.

Resultado esperado: los eventos ambientales se administran desde el sistema y son visibles para los usuarios.

RF14 – Gestionar puntos de reciclaje

El administrador podrá crear, editar, listar y eliminar puntos de reciclaje, indicando dirección, descripción, coordenadas y tipo de residuos aceptados.

Resultado esperado: la información sobre puntos de reciclaje se mantiene actualizada y disponible para la comunidad.

RF15 – Gestionar indicadores ambientales

El administrador podrá crear, editar, listar y eliminar indicadores ambientales comunales. En etapas posteriores, estos indicadores podrán generarse automáticamente a partir de datos reales del sistema, como reportes registrados, reportes resueltos, eventos activos o puntos de reciclaje disponibles.

Resultado esperado: la plataforma muestra información resumida sobre el impacto ambiental y la participación ciudadana.

RF16 – Administrar acceso según roles

El sistema deberá diferenciar las funcionalidades disponibles para usuarios ciudadanos y administradores. Los usuarios ciudadanos accederán a funciones de participación e información, mientras que los administradores accederán a funciones de gestión y mantenimiento del sistema.

Resultado esperado: cada rol accede únicamente a las funciones que le corresponden.

Requerimientos no funcionales

RNF01 – Rendimiento

La aplicación deberá cargar sus pantallas principales en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión. Considerando la presencia de sectores rurales con conectividad limitada, se priorizará una interfaz liviana, consultas eficientes y contenido visual optimizado.

RNF02 – Seguridad y protección de datos

El sistema deberá proteger los datos personales de los usuarios mediante autenticación, autorización por roles y manejo seguro de credenciales. Las contraseñas deberán almacenarse cifradas mediante bcrypt y el acceso a rutas protegidas deberá controlarse mediante JWT.

RNF03 – Protección contra vulnerabilidades web

La API deberá aplicar medidas de seguridad contra riesgos comunes como inyección SQL, XSS y accesos no autorizados. Para esto se utilizarán validaciones de datos, ORM para consultas seguras, sanitización de entradas y configuración controlada de CORS.

RNF04 – Usabilidad y accesibilidad

La interfaz deberá ser simple, intuitiva y comprensible para usuarios con baja alfabetización digital. Se priorizarán botones claros, textos breves, navegación directa, formularios simples y jerarquía visual consistente.

RNF05 – Compatibilidad multiplataforma

La aplicación deberá funcionar correctamente en dispositivos móviles y versión web, manteniendo coherencia visual, navegación similar y adaptación responsiva de sus componentes.

RNF06 – Disponibilidad mediante despliegue containerizado

El sistema deberá prepararse para su ejecución mediante Docker, utilizando contenedores para frontend, backend y base de datos PostgreSQL. Esto facilitará la instalación, pruebas locales y posterior despliegue del proyecto.

RNF07 – Escalabilidad y mantenibilidad

La arquitectura deberá permitir agregar nuevas funcionalidades sin afectar la estructura principal del sistema. Para ello se mantendrá una separación modular entre vistas, componentes, servicios, rutas, controladores y modelos de datos.

RNF08 – Persistencia de datos

El sistema deberá utilizar una base de datos relacional PostgreSQL para almacenar usuarios, reportes, noticias, eventos, puntos de reciclaje e indicadores. Esto permitirá mantener integridad, consistencia y disponibilidad de la información del proyecto.

RNF09 – Optimización de consultas

Las consultas al backend deberán responder de forma eficiente, evitando cargas innecesarias de información y priorizando respuestas claras para el frontend. Esto será relevante para mejorar el rendimiento general de la aplicación.

RNF10 – Integración con servicios externos

La aplicación deberá considerar la integración con al menos un servicio externo, como mapas, geolocalización, almacenamiento de imágenes o servicios cloud. Esta integración permitirá complementar las funcionalidades ambientales de la plataforma.